공통수학2

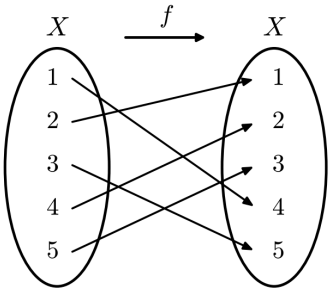
예비고1 진단평가 · 20문항(객관식 14, 단답형 6) · 60분 · 100점

5지선다형

1. 두 점 $(1, 2)$, $(3, 8)$ 을 지나는 직선에 수직이고 점 $(3, 1)$ 을 지나는 직선의 y 절편은? [4점]

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

2. 그림은 함수 $f : X \to X$ 를 나타낸 것이다.



$(f \circ f)(1) + f^{-1}(5)$ 의 값은? [4점]

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

3. 좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(a, 1)$, $\mathrm{B}(3, a)$ 에 대하여 $\overline{\mathrm{AB}} = \sqrt{10}$ 이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은? [4점]

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

4. 좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(1, 4)$, $\mathrm{B}(a, -2)$, $\mathrm{C}(5, b)$ 에 대하여 삼각형 ABC 의 무게중심의 좌표가 $(3, 2)$ 일 때, $a + b$ 의 값은? [4점]

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

5. 직선 $y = ax + 3$ 을 x 축의 방향으로 2 만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 후, x 축에 대하여 대칭이동한 직선이 원 $x^2 + y^2 + 2x - 8y + 8 = 0$ 의 넓이를 이등분할 때, 상수 a 의 값은? [4점]

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

6. 실수 x 에 대한 두 조건

$p : |x - a| > 3$,

$q : x^2 - 6x + 8 \le 0$

이 있다. q 가 $\sim p$ 이기 위한 충분조건이 되도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합은? [4점]

① 12 ② 15 ③ 18
④ 21 ⑤ 24

7. 전체집합 $U=\{x\,|x$는 12 이하의 자연수$\}$ 의 두 부분집합

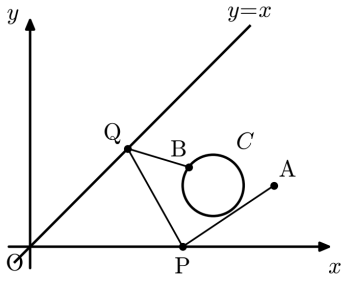
$A=\{x\,|x$는 12의 약수$\}$, $B=$
$\{x\,|x$는 12 이하의 짝수$\}$

에 대하여 다음 조건을 만족시키는 집합 U 의 부분집합 X 의 개수는? [5점]

(가) $(A-B)\cup X=X$
(나) $X-(A\cup B)=\varnothing$
(다) $n\left(X\cap B^{C}\right)=n(X\cap B)$

① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

8. 그림과 같이 원 $C:(x-6)^2+(y-2)^2=1$ 과 점 $\mathrm{A}\,(8,2)$ 가 있다. 원 C 위의 점 B , x 축 위의 점 P , 직선 $y=x$ 위의 점 Q 에 대하여 $\overline{\mathrm{AP}}+\overline{\mathrm{PQ}}+\overline{\mathrm{QB}}$ 의 최솟값은? (단, 두 점 P , Q 는 서로 다른 점이다.) [5점]



① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

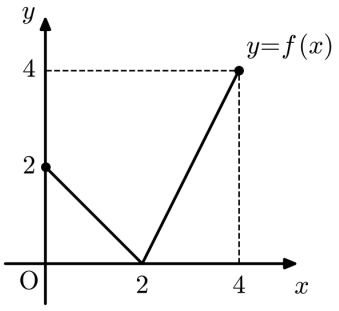
9. 두 직선 $x+2y-4=0$, $2x-y-3=0$ 의 교점을 지나고 원점과의 거리가 1 인 두 직선이 있다. 이 두 직선과 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는? [5점]

① 2 ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{5}{2}$
④ $\frac{8}{3}$ ⑤ 3

10. $0\le x\le 2$ 에서 함수 $f(x)=\frac{2x+k}{x-3}$ 의 최댓값이 4 가 되도록 하는 상수 k 의 값은? [5점]

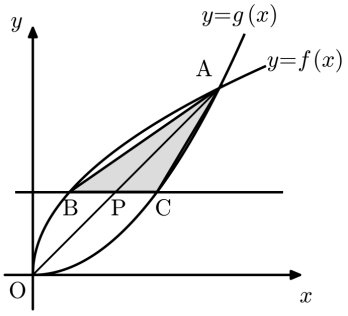
① -11 ② -10 ③ -9
④ -8 ⑤ -7

11. $0\le x\le 4$ 에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. 방정식 $(f\circ f)(x)=f(x)$ 를 만족시키는 모든 실수 x 의 값의 합은? [6점]



① $\frac{11}{2}$ ② 6 ③ $\frac{13}{2}$
④ 7 ⑤ $\frac{15}{2}$

12. 그림과 같이 함수 $f(x)=3\sqrt{x}$ 의 그래프와 함수 $g(x)=\frac{1}{9}x^2\ (x\ge 0)$ 의 그래프가 만나는 두 점 중 원점 O 가 아닌 점을 A 라 하고, 선분 OA 를 $4:5$ 로 내분하는 점을 P 라 하자. 점 P 를 지나고 x 축에 평행한 직선이 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 와 만나는 점을 각각 B , C 라 할 때, 삼각형 ABC 의 넓이는? [6점]



① $\frac{89}{9}$ ② $\frac{92}{9}$ ③ $\frac{95}{9}$
④ $\frac{98}{9}$ ⑤ $\frac{101}{9}$

13. 최고차항의 계수가 양수인 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 x 축과 두 점 $\mathrm{A}(2,0)$, $\mathrm{B}(a,0)$ $(a>2)$ 에서 만나고 y 축과 점 C 에서 만난다. 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 꼭짓점을 P , 두 점 A , P 에서 직선 BC 에 내린 수선의 발을 각각 Q , R 이라 하자. 사각형 APRQ 가 직사각형이고 그 넓이가 32 일 때, $f(8)$ 의 값은? [6점]

① 24 ② 27 ③ 30
④ 33 ⑤ 36

14. 최솟값이 -4 인 이차함수 $y=f(x)$ 가 있다. 중심이 함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위에 있고 반지름의 길이가 2 인 원 중에서 다음 조건을 만족시키는 중심이 서로 다른 원의 개수는 6 이다.

> 원을 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 $-m$ 만큼 평행이동한 원이 x 축과 y 축에 동시에 접하도록 하는 실수 m 의 값이 존재한다.

이 6 개의 원의 중심의 x 좌표를 작은 수부터 크기 순서대로 x_1 , x_2 , x_3 , x_4 , x_5 , x_6 이라 하자. $x_1+x_2+x_3+x_4+x_5=-30$, $x_6=0$ 일 때, $f(6)$ 의 값은? [7점]

① 46 ② 48 ③ 50
④ 52 ⑤ 54

단답형

15. 실수 x 에 대한 두 조건

$p: 2x-a=0$, $q: x^2-2bx+3b>0$

이 있다. 명제 $p \to \sim q$ 와 명제 $\sim p \to q$ 가 모두 참이 되도록 하는 두 양수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오. [4점]

16. 원 O 가 x 축과 두 점 A , B 에서 만나고, y 축과 두 점 C , D 에서 만난다. 네 점 A , B , C , D 와 원 O 가 다음 조건을 만족시킬 때, 사각형 ACBD 의 넓이를 구하시오. (단, 점 A 의 x 좌표는 점 B 의 x 좌표보다 작고, 점 C 의 y 좌표는 점 D 의 y 좌표보다 작다.) [4점]

> (가) 선분 AB 를 $1:4$ 로 내분하는 점은 선분 CD 의 중점이다.
> (나) 원 O 가 직선 $4x+3y+26=0$ 에 접한다.

17. 점 $(3,2)$ 를 지나고 x 절편과 y 절편이 모두 양수인 직선이 있다. 이 직선과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이의 최솟값을 구하시오. [5점]

18. 두 집합 $X=\{x \mid x \geq 0\}$, $Y=\{y \mid y \geq 2\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수

$$f(x)=\begin{cases}(a+2)x+b & (0 \leq x<1) \\ x^2-2ax+a^2+5 & (x \geq 1)\end{cases}$$

가 일대일대응일 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오. (단, a , b 는 상수이다.) [5점]

19. 집합 $X=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$ 이 있다. 다음 조건을 만족시키는 집합 X 의 두 부분집합 A , B 에 대하여 집합 $B-A$ 의 모든 원소의 합의 최댓값을 구하시오. [6점]

> (가) $n(A \cap B)=2$, $n(B-A)=3$
> (나) $p \in A \cap B$ 이면 $\frac{p+1}{2} \in B-A$ 이다.
> (다) $q \in B-A$ 이면 $q+3 \in A$ 이다.

20. 두 상수 a , b 에 대하여 함수 $f(x)=\sqrt{-x+a}-b$ 라 하자. 함수

$$g(x)=\begin{cases}|f(x)|+b & (x\le a)\\ -f(-x+2a)+|b| & (x>a)\end{cases}$$

와 두 실수 α , β $(\alpha<\beta)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 실수 t 에 대하여 함수 $y=g(x)$ 의 그래프와 직선 $y=t$ 의 교점의 개수를 $h(t)$ 라 하면 $h(\alpha)\times h(\beta)=4$ 이다.
> (나) 방정식 $\{g(x)-\alpha\}\{g(x)-\beta\}=0$ 을 만족시키는 실수 x 의 최솟값은 -55 , 최댓값은 25 이다.

$g(-91)-g(130)$ 의 값을 구하시오. [7점]

공통수학2 정답 및 해설

1. **[정답]** ② (도형의 방정식 · 하 · 4점 · 변형: 2026-3월 5번)

두 점을 지나는 직선의 기울기는 $\frac{8-2}{3-1}=3$ 이므로 수직인 직선의 기울기는 $-\frac{1}{3}$

점 $(3,1)$ 을 지나므로 $y-1=-\frac{1}{3}(x-3)$, 즉 $y=-\frac{1}{3}x+2$

따라서 y 절편은 2

2. **[정답]** ④ (함수와 그래프 · 하 · 4점 · 변형: 2026-3월 4번)

그림에서 $f(1)=4$, $f(4)=2$ 이므로 $(f\circ f)(1)=f(4)=2$

$f(3)=5$ 이므로 $f^{-1}(5)=3$

따라서 구하는 값은 $2+3=5$

3. **[정답]** ① (도형의 방정식 · 하 · 4점 · 변형: 자체 출제)

$\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{(3-a)^2+(a-1)^2}=\sqrt{10}$ 이므로

$(3-a)^2+(a-1)^2=10$

$2a^2-8a=0$, $a(a-4)=0$ 에서 $a=0$ 또는 $a=4$

따라서 모든 실수 a 의 값의 합은 4

4. **[정답]** ③ (도형의 방정식 · 중하 · 4점 · 변형: 2026-3월 23번)

$\frac{1+a+5}{3}=3$ 에서 $a=3$, $\frac{4+(-2)+b}{3}=2$ 에서 $b=4$

따라서 $a+b=7$

5. **[정답]** ⑤ (도형의 방정식 · 중하 · 4점 · 변형: 2025-3월 9번)

평행이동한 직선은 $y+1=a(x-2)+3$, 즉 $y=a(x-2)+2$

x 축에 대하여 대칭이동하면 $-y=a(x-2)+2$, 즉 $y=-a(x-2)-2$

원 $(x+1)^2+(y-4)^2=9$ 의 넓이를 이등분하려면 중심 $(-1,4)$ 를 지나야 하므로

$4=-a(-3)-2$, $3a=6$, $a=2$

6. **[정답]** ② (집합과 명제 · 중하 · 4점 · 변형: 2026-3월 11번)

q 의 진리집합은 $Q=\{x\,|\,2\le x\le 4\}$

$\sim p:|x-a|\le 3$ 의 진리집합은

$\{x\,|\,a-3\le x\le a+3\}$

Q 가 이 집합에 포함되어야 하므로 $a-3\le 2$, $a+3\ge 4$, 즉 $1\le a\le 5$

정수 a 는 $1,2,3,4,5$ 이므로 합은 15

7. **[정답]** ⑤ (집합과 명제 · 중상 · 5점 · 변형: 자체 출제)

$A=\{1,2,3,4,6,12\}$, $B=\{2,4,6,8,10,12\}$ 이므로 $A-B=\{1,3\}$, $A\cup B=\{1,2,3,4,6,8,10,12\}$

(가)에서 $A-B\subset X$ 이므로 $1\in X$, $3\in X$

(나)에서 $X\subset A\cup B$ 이므로 $X\cap B^C\subset (A\cup B)\cap B^C=A-B$, 즉 $X\cap B^C=\{1,3\}$

(다)에서 $n(X\cap B)=2$ 이므로 $X\cap B$ 는 집합 B 의 원소 6 개 중 2 개를 원소로 갖는 집합이다.

따라서 집합 X 의 개수는 ${}_6\mathrm{C}_2=15$

8. **[정답]** ② (도형의 방정식 · 상 · 5점 · 변형: 학교 기출 변형)

점 A 를 x 축에 대하여 대칭이동한 점을 $\mathrm{A}'(8,-2)$ 이라 하면 $\overline{\mathrm{AP}}=\overline{\mathrm{A'P}}$

원 C 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 원을 C' 이라 하면 C' 의 중심은 $\mathrm{D}(2,6)$, 반지름의 길이는 1 이고, 점 B 를 대칭이동한 점 B' 은 원 C' 위에 있으며 $\overline{\mathrm{QB}}=\overline{\mathrm{QB'}}$

$\overline{\mathrm{AP}}+\overline{\mathrm{PQ}}+\overline{\mathrm{QB}}=\overline{\mathrm{A'P}}+\overline{\mathrm{PQ}}+\overline{\mathrm{QB'}}\ge\overline{\mathrm{A'B'}}\ge\overline{\mathrm{A'D}}-1$

$\overline{\mathrm{A'D}}=\sqrt{(8-2)^2+(-2-6)^2}=10$ 이고, 선분 $\mathrm{A'D}$ 가 x 축, 직선 $y=x$ 와 차례로 만나는 점을 각각 P , Q 로 잡으면 등호가 성립한다.

따라서 구하는 최솟값은 $10-1=9$

9. **[정답]** ④ (도형의 방정식 · 중상 · 5점 · 변형: 자체 출제)

두 직선의 교점은 $(2,1)$ 이다. 직선 $x=2$ 와 원점 사이의 거리는 2 이므로 구하는 직선의 기울기를 m 이라 하면

$y-1=m(x-2)$, 즉 $mx-y-2m+1=0$

$\frac{|-2m+1|}{\sqrt{m^2+1}}=1$ 에서 $4m^2-4m+1=m^2+1$,

$m(3m-4)=0$

$m=0$ 이면 $y=1$, $m=\frac{4}{3}$ 이면 $y=\frac{4}{3}x-\frac{5}{3}$

두 직선의 y 절편은 1 , $-\frac{5}{3}$ 이고 교점 $(2,1)$ 와 y 축 사이의 거리는 2 이므로 구하는 넓이는 $\frac{1}{2}\times\frac{8}{3}\times 2=\frac{8}{3}$

10. [정답] ④ (함수와 그래프 · 상 · 5점 · 변형: 2025-3월 14번)

$f(x)=2+\frac{k+6}{x-3}$

(i) $k+6>0$ 이면 $0\le x\le 2$ 에서 감소하므로 최댓값은 $f(0)=2-\frac{k+6}{3}=4$ 에서 $k=-12$ 인데 $k+6>0$ 에 모순

(ii) $k+6<0$ 이면 증가하므로 최댓값은 $f(2)=2-(k+6)=4$ 에서 $k=-8$ (조건 만족)

(iii) $k+6=0$ 이면 $f(x)=2$ 이므로 성립하지 않는다.

따라서 $k=-8$

11. [정답] ⑤ (함수와 그래프 · 상 · 6점 · 변형: 자체 출제)

그림에서 $f(x)=\begin{cases}-x+2 & (0\le x\le 2)\\ 2x-4 & (2<x\le 4)\end{cases}$

(i) $0\le x\le 2$ 일 때 $0\le f(x)\le 2$ 이므로

$(f\circ f)(x)=-f(x)+2=x$

방정식 $x=-x+2$ 에서 $x=1$

(ii) $2<x\le 3$ 일 때 $0<f(x)\le 2$ 이므로

$(f\circ f)(x)=-(2x-4)+2=-2x+6$

방정식 $-2x+6=2x-4$ 에서 $x=\frac{5}{2}$

(iii) $3<x\le 4$ 일 때 $2<f(x)\le 4$ 이므로

$(f\circ f)(x)=2(2x-4)-4=4x-12$

방정식 $4x-12=2x-4$ 에서 $x=4$

따라서 모든 실수 x 의 값의 합은 $1+\frac{5}{2}+4=\frac{15}{2}$

12. [정답] ③ (함수와 그래프 · 상 · 6점 · 변형: 2026-3월 12번)

$3\sqrt{x}=\frac{1}{9}x^2$ 에서 $x^4=729x$, $x\left(x^3-729\right)=0$ 이므로 $\mathrm{A}(9,9)$

P 는 선분 OA 를 $4:5$ 로 내분하므로 $\mathrm{P}(4,4)$

$3\sqrt{x}=4$ 에서 $x=\frac{16}{9}$ 이므로 $\mathrm{B}\left(\frac{16}{9},4\right)$, $\frac{1}{9}x^2=4$ 에서 $x=6$ 이므로 $\mathrm{C}(6,4)$

$\overline{\mathrm{BC}}=6-\frac{16}{9}=\frac{38}{9}$ 이고 높이는 $9-4=5$ 이므로 넓이는 $\frac{1}{2}\times\frac{38}{9}\times 5=\frac{95}{9}$

13. [정답] ① (도형의 방정식 · 상 · 6점 · 변형: 학교 기출 변형)

$f(x)=k(x-2)(x-a)$ $(k>0)$ 이라 하면

$\mathrm{C}(0,2ka)$ 이므로 직선 BC 의 기울기는 $\frac{0-2ka}{a-0}=-2k$

꼭짓점은 $\mathrm{P}\left(\frac{a+2}{2},-\frac{k(a-2)^2}{4}\right)$ 이므로 직선 AP 의 기울기는 $-\frac{k(a-2)}{2}$

사각형 APRQ 가 직사각형이므로 직선 AP 와 직선 BC 는 평행하다. $-\frac{k(a-2)}{2}=-2k$ 에서 $a=6$

$\mathrm{P}(4,-4k)$ 이므로 $\overline{\mathrm{AP}}=\sqrt{4+16k^2}=2\sqrt{1+4k^2}$

직선 $\mathrm{BC}: 2kx+y-12k=0$ 과 점 A 사이의 거리는 $\overline{\mathrm{AQ}}=\frac{|4k-12k|}{\sqrt{4k^2+1}}=\frac{8k}{\sqrt{1+4k^2}}$

넓이는 $\overline{\mathrm{AP}}\times\overline{\mathrm{AQ}}=16k=32$ 에서 $k=2$

따라서 $f(x)=2(x-2)(x-6)$ 이고 $f(8)=2\times 6\times 2=24$

14. [정답] ① (도형의 방정식 · 최상 · 7점 · 변형: 학교 기출 변형)

원의 중심을 (s,t) 라 하면 평행이동한 원의 중심은 $(s+m,t-m)$ 이고, 두 축에 동시에 접하려면

$|s+m|=2$, $|t-m|=2$

이를 만족시키는 m 이 존재할 조건은 $s+t=4$ 또는 $s+t=0$ 또는 $s+t=-4$ 이므로, 원의 중심은 세 직선 $x+y=4$, $x+y=0$, $x+y=-4$ 와 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 교점이다.

$f(x)=ax^2+bx+c$ $(a>0)$ 라 하면 직선 $x+y=d$ 와의 교점의 x 좌표는 $ax^2+(b+1)x+c-d=0$ 의 근이므로, 각 직선에서 두 근의 합은 $-\frac{b+1}{a}$

6 개의 x 좌표의 합은 $-\frac{3(b+1)}{a}=-30$ 이므로 $b+1=10a$. 또 $x_6=0$ 이므로 점 $(0,c)$ 가 세 직선 중 하나 위에 있어 $c=4$ 또는 $c=0$ 또는 $c=-4$

(i) $c=-4$ 이면 최솟값이 -4 이므로 $b=0$, $a=\frac{1}{10}$ 이고, $x^2+10x-40=0$ 이 양수인 근을 가지므로 $x_6=0$ 에 모순

(ii) $c=0$ 이면 $ax^2+(b+1)x-4=0$ 의 두 근의 곱이 음수이므로 양수인 근이 있어 모순

(iii) $c=4$ 이면 $4-\frac{b^2}{4a}=-4$ 에서 $b^2=32a$, $(10a-1)^2=32a$, $(2a-1)(50a-1)=0$

$a=\frac{1}{50}$ 이면 $b=-\frac{4}{5}$ 이고 직선 $x+y=0$ 과 만나지 않으므로 원의 개수가 6 이 아니다. 따라서 $a=\frac{1}{2}$, $b=4$

$f(x)=\frac{1}{2}x^2+4x+4$ 이고 $f(6)=18+24+4=46$

15. [정답] 9 (집합과 명제 · 중상 · 4점 · 변형: 2024-3월 26번)

p 의 진리집합은 $\left\{\frac{a}{2}\right\}$ 이다.

명제 $\sim p \to q$ 가 참이므로 $x \neq \frac{a}{2}$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $x^2 - 2bx + 3b > 0$

명제 $p \to \sim q$ 가 참이므로 $x = \frac{a}{2}$ 일 때 $x^2 - 2bx + 3b \leq 0$

따라서 $x^2 - 2bx + 3b = \left(x - \frac{a}{2}\right)^2$ 이어야 하므로 $b^2 - 3b = 0$ 이고, $b > 0$ 이므로 $b = 3$

이때 $x^2 - 6x + 9 = (x-3)^2$ 이므로 $\frac{a}{2} = 3$, $a = 6$ 이고 $a + b = 9$

16. [정답] 160 (도형의 방정식 · 중상 · 4점 · 변형: 2025-10월 28번)

원 O 의 중심을 (h, k) , 반지름의 길이를 r 라 하면 선분 CD 의 중점은 $(0, k)$ 이고, 선분 AB 를 내분하는 점은 x 축 위에 있으므로 (가)에서 $k = 0$

$\mathrm{A}\,(h-r, 0)$, $\mathrm{B}\,(h+r, 0)$ 이므로 내분하는 점의 x 좌표는 $h - r + \frac{2r}{5} = 0$, 즉 $h = \frac{3}{5}r$

(나)에서 $\frac{\left|\frac{12}{5}r + 26\right|}{5} = r$ 이고 $r > 0$ 이므로 $\frac{12}{5}r + 26 = 5r$, $r = 10$

$h = 6$ 이므로 $\overline{\mathrm{AB}} = 20$, $\overline{\mathrm{CD}} = 2\sqrt{100 - 36} = 16$

사각형 ACBD 의 두 대각선은 서로 수직이므로 넓이는 $\frac{1}{2} \times 20 \times 16 = 160$

17. [정답] 12 (집합과 명제 · 중상 · 5점 · 변형: 자체 출제)

직선의 x 절편을 a , y 절편을 b 라 하면 직선의 방정식은 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1 \ \ (a > 0,\ b > 0)$

점 $(3, 2)$ 를 지나므로 $\frac{3}{a} + \frac{2}{b} = 1$

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $1 = \frac{3}{a} + \frac{2}{b} \geq 2\sqrt{\frac{6}{ab}}$ 이므로 $ab \geq 24$

등호는 $\frac{3}{a} = \frac{2}{b} = \frac{1}{2}$, 즉 $a = 6$, $b = 4$ 일 때 성립한다.

따라서 삼각형의 넓이 $\frac{1}{2}ab$ 의 최솟값은 12

18. [정답] 14 (함수와 그래프 · 상 · 5점 · 변형: 자체 출제)

$x \geq 1$ 일 때 $f\,(x) = (x-a)^2 + 5$ 의 값은 한없이 커지므로, f 가 일대일대응이려면 x 의 값이 커질 때 $f\,(x)$ 의 값도 커져야 한다.

따라서 $a + 2 > 0$ 이고, $x \geq 1$ 에서 증가하려면 꼭짓점의 x 좌표에 대하여 $a \leq 1$ 이어야 한다.

치역이 Y 이므로 $f\,(0) = b = 2$

$0 \leq x < 1$ 에서의 함숫값과 $x \geq 1$ 에서의 함숫값이 빈틈없이 이어져야 하므로 $(a+2) + b = 1 - 2a + a^2 + 5$

$a^2 - 3a + 2 = 0$ 에서 $a = 1$ 또는 $a = 2$ 이고, $a \leq 1$ 이므로 $a = 1$

따라서 $f\,(4) = 16 - 8 + 1 + 5 = 14$

19. [정답] 15 (집합과 명제 · 최상 · 6점 · 변형: 2026-3월 19번)

(다)에서 $B - A$ 의 원소 q 는 $q + 3 \leq 10$, 즉 $q \leq 7$ 이다.

(나)에서 $A \cap B$ 의 원소 p 는 10 이하의 홀수이므로 $\frac{p+1}{2} \leq 5$ 이고, 서로 다른 두 원소 p 에 대하여 $\frac{p+1}{2}$ 는 $B - A$ 의 서로 다른 두 원소이다.

따라서 $B - A$ 는 5 이하의 원소를 2 개 이상 가지므로 원소의 합은 $4 + 5 + 7 = 16$ 이하이다.

합이 16 이면 $B - A = \{4, 5, 7\}$ 이고 $A \cap B = \{7, 9\}$ 이어야 하는데, 7 이 $A \cap B$ 와 $B - A$ 에 동시에 속하므로 모순이다.

$A \cap B = \{7, 9\}$, $B - A = \{4, 5, 6\}$ 이면 (다)에서 $7, 8, 9 \in A$ 이므로 $A = \{7, 8, 9\}$, $B = \{4, 5, 6, 7, 9\}$ 로 모든 조건을 만족시킨다.

따라서 최댓값은 $4 + 5 + 6 = 15$

20. [정답] 13 (함수와 그래프 · 최상 · 7점 · 변형: 2024-3월 30번)

$f(x)=\sqrt{a-x}-b$ 이고, $x>a$ 일 때 $g(x)=-\sqrt{x-a}+b+|b|$ 이다.

$b\le 0$ 이면 $x\le a$ 일 때 $g(x)=\sqrt{a-x}$, $x>a$ 일 때 $g(x)=-\sqrt{x-a}$ 이므로 $h(t)=1$ 이 되어 (가)에 모순이다. 따라서 $b>0$

$b>0$ 이면 $x\le a$ 에서 $g(x)=\left|\sqrt{a-x}-b\right|+b$ 는 $x=a-b^2$ 에서 최솟값 b 를 갖고 $x=a$ 에서 $2b$ 이며, $x>a$ 에서 $g(x)=-\sqrt{x-a}+2b$ 는 $2b$ 보다 작은 값을 가지며 감소한다.

따라서 $h(t)$ 는 $t>2b$ 일 때 1 , $t=2b$ 일 때 2 , $b<t<2b$ 일 때 3 , $t=b$ 일 때 2 , $t<b$ 일 때 1 이고, (가)에서 $\alpha=b$, $\beta=2b$

$g(x)=b$ 의 해는 $x=a-b^2$, $a+b^2$ 이고, $g(x)=2b$ 의 해는 $x=a-4b^2$, a 이므로 (나)에서 $a-4b^2=-55$, $a+b^2=25$

$b^2=16$ 에서 $b=4$, $a=9$

$g(-91)=\left|\sqrt{100}-4\right|+4=10$, $g(130)=-\sqrt{121}+8=-3$ 이므로 구하는 값은 $10-(-3)=13$